Ejercicios — soluciones

Tema 4: Mezclas y disoluciones

1 Clasificación

básico

Clasifica en elemento, compuesto, mezcla homogénea o mezcla heterogénea: oro, agua del grifo, ensalada, dióxido de carbono, aire, granito, sal común, oxígeno.

Solución

Elementos: **oro, oxígeno**. Compuestos: **dióxido de carbono, sal común**. Homogéneas: **agua del grifo** (lleva sales disueltas), **aire**. Heterogéneas: **ensalada, granito**.

2 Disoluciones

básico

Indica el soluto y el disolvente: a) agua con azúcar; b) aire (78 % nitrógeno, 21 % oxígeno); c) un bronce de 90 % cobre y 10 % estaño.

Solución

a) Soluto azúcar, disolvente agua. b) Soluto oxígeno (y otros gases), disolvente nitrógeno. c) Soluto estaño, disolvente cobre (una aleación es una disolución sólida).

3 Concentración en g/L

medio

Se disuelven 15 g de sal en agua hasta tener 250 mL de disolución. Calcula la concentración en g/L. ¿Cuánta sal habrá en 100 mL de esa disolución?

Solución

$c = \frac{15}{0{,}25} = \boxed{60\ \text{g/L}}$. En 0,1 L: $60 \cdot 0{,}1 = \boxed{6\ \text{g}}$

4 Porcentaje en masa

medio

Se disuelven 25 g de azúcar en 200 g de agua. Calcula el porcentaje en masa. ¿Cuánto azúcar hay que disolver en 500 g de agua para obtener la misma concentración?

Solución

$m_{\text{disolución}} = 225$ g; $\frac{25}{225} \cdot 100 = \boxed{11{,}1\,\%}$.

Misma proporción azúcar/agua: $\frac{25}{200} \cdot 500 = \boxed{62{,}5\ \text{g}}$

5 Porcentaje en volumen

medio

Una lata de 330 mL de cerveza tiene un 5 % en volumen de alcohol. ¿Cuántos mL de alcohol contiene?

Solución

$V_{alcohol} = \frac{5}{100} \cdot 330 = \boxed{16{,}5 \text{ mL}}$

6 Solubilidad

avanzado

Con la gráfica de solubilidad de los apuntes: a) ¿cuánto nitrato de potasio se disuelve en 100 g de agua a 40 °C? b) Si una disolución saturada a 60 °C con 100 g de agua se enfría hasta 20 °C, ¿cuánto sólido se deposita en el fondo?

Solución

a) Unos **64 g**. b) A 60 °C hay disueltos unos 110 g; a 20 °C solo caben unos 32 g: se depositan $110 - 32 \approx \boxed{78 \text{ g}}$ de cristales (así se purifican sustancias por cristalización).

7 Separación de mezclas

avanzado

Diseña un procedimiento para separar una mezcla de limaduras de hierro, arena, sal y agua. Indica el material de laboratorio de cada paso.

Solución

1) **Imán**: retira las limaduras de hierro. 2) **Filtración** (embudo, papel de filtro, vaso): la arena queda en el filtro. 3) **Evaporación** del líquido filtrado (cápsula de porcelana y mechero o placa calefactora): queda la sal.